

Arquitectura de red

Modelo OSI y TCP/IP

Javier Ramos Pérez

INDICE

1. ARQUITECTURA DE RED.....	3
1.1. Definición.....	3
1.2. Factores Clave en el Diseño.....	3
1.3. Evolución de las Redes.....	3
1.4. Importancia de una Buena Planificación.....	3
1.5. Características de la Arquitectura de Red.....	4
1.5.1. Tolerancia a Fallos.....	4
1.5.2. Escalabilidad.....	4
1.5.3 Seguridad.....	4
2. MODELO OSI (Open System Interconnection).....	4
2.1. Descripción básica.....	4
2.2. Historia del modelo OSI.....	5
2.3. Capas del modelo OSI.....	5
2.3.1. Capa 1 (Capa Física).....	5
2.3.2. Capa 2 (Capa de Enlace de Datos).....	5
2.3.3. Capa 3 (La capa de red).....	6
2.3.4. Capa 4 (La capa de transporte).....	6
2.3.5. Capa 5 (La capa de sesión).....	7
2.3.6. Capa 6 (La capa de presentación).....	7
2.3.7. Capa 7 (La capa de aplicación).....	8
3. MODELO TCP/IP.....	8
3.1 Capas del modelo TCP/IP.....	8
3.1.1 Capa de Acceso al medio.....	9
3.1.2 Capa de Internet.....	9
3.1.3 Capa de Transporte.....	10
3.1.4 Capa de Aplicación.....	10
4. BIBLIOGRAFÍA.....	12

1. ARQUITECTURA DE RED

1.1. Definición

La arquitectura de red es el diseño estructural de una red de comunicaciones, que abarca:

- Componentes físicos y su organización.
- Configuración funcional y principios operativos.
- Protocolos de comunicación empleados.

Es cómo los servicios y dispositivos de la red que se integran para satisfacer necesidades de conectividad mediante direcciones IP. [2]

1.2. Factores Clave en el Diseño

Al diseñar una red, es crucial evaluar aspectos como:

- **Tamaño**
- **Ancho de banda y caudal:** Capacidad de transmisión de datos.
- **Extensión:** Alcance geográfico de la red.
- **Método de transmisión:** Tecnologías utilizadas (cableado, inalámbrico, etc.).
- **Elementos conectados:** Tipos de dispositivos y su interacción.

[1] [2]

1.3. Evolución de las Redes

- Las redes tradicionales tenían usos específicos:
 - Redes telefónicas para llamadas.
 - Redes informáticas para intercambio de datos.
- Las redes modernas son **convergentes** y multifuncionales, lo que permite múltiples usos con una única infraestructura.

1.4. Importancia de una Buena Planificación

Un diseño adecuado de la arquitectura de red:

- Garantiza un rendimiento eficiente.
- Facilita la administración.
- Permite la escalabilidad para atender necesidades futuras.
- Optimiza los recursos, asegurando rentabilidad y funcionalidad.

La arquitectura de red es fundamental para construir infraestructuras tecnológicas sólidas. Dedicar tiempo y recursos a su planificación asegura una red eficiente, adaptable y lista para los desafíos de conectividad actuales y futuros. [\[1\]](#)

1.5. Características de la Arquitectura de Red

La configuración de una **red informática** depende de diversos **componentes de hardware esenciales**, como **routers, switches, puntos de acceso inalámbrico, cables, firewalls, servidores, sistemas de energía, paneles de conexión y armarios de red**, para asegurar su **conectividad y funcionamiento óptimo**. [\[1\]](#)

1.5.1. Tolerancia a Fallos

Una red con **tolerancia a fallos** minimiza el impacto de los errores, limitando los dispositivos afectados. Dado que las **fallas en Internet** son inevitables, esta capacidad permite una **rápida recuperación** al emplear **múltiples rutas alternativas** entre el origen y el destino.

1.5.2. Escalabilidad

Una red debe ser **escalable**, lo que significa que puede ampliarse rápidamente para admitir **nuevos usuarios y aplicaciones** sin afectar el rendimiento existente. Esto es posible gracias a un **diseño jerárquico en capas** que optimiza la **gestión de recursos** y la **distribución de la carga**.

1.5.3 Seguridad

La **seguridad** en una red es fundamental para proteger tanto la **infraestructura** como los **datos** que maneja. Es vital cumplir con **normativas legales** y garantizar la **confidencialidad** de la información, que es cada vez más vulnerable a los **cibercriminales**.

[\[1\]](#)

2. MODELO OSI (Open System Interconnection)

2.1. Descripción básica

OSI (Open System Interconnection). Es un modelo conceptual de referencia para una arquitectura con una estructura de capas propuesto por la Organización Internacional del Estándar (ISO)

Permite proporcionar un estándar para que distintos dispositivos sistemas de equipos se puedan comunicar entre sí usando protocolos estándar. [\[7\]](#)

2.2. Historia del modelo OSI

A finales de los años 70, los dispositivos solo se podían conectar a través de una arquitectura de red privada. Por aquel entonces, ningún fabricante pensó en crear componentes de software y hardware siguiendo las especificaciones de otros fabricantes en cambio, ciertos estándares que posibiliten la comunicación.

El protocolo OSI fue el resultado de un intento de normalización y ofrece los fundamentos de diseño para normas de comunicación no privadas entre dos sistemas [\[6\]](#)

2.3. Capas del modelo OSI

Cada capa del modelo tiene funciones concretas y se comunica con la capa superior o inferior garantizando una transmisión eficiente, segura y confiable.

Estas capas son: [\[8\]](#)

2.3.1. Capa 1 (Capa Física)

La **capa física** del modelo OSI define las **especificaciones eléctricas, mecánicas, de procedimiento y funcionales** para establecer, mantener y finalizar las conexiones físicas entre dispositivos. En términos sencillos, si se piensa en la red como el correo, esta capa sería como las **carreteras y caminos** por donde viajan los paquetes.

Una de sus funciones es **convertir los binarios** que forman las tramas de la capa de enlace de datos en **señales eléctricas, ópticas o electromagnéticas**, y **transmitirlas** a través de **medios físicos** como **cables de cobre, fibra óptica o redes inalámbricas**. Los datos viajan por estos medios y se procesan en la siguiente capa del modelo OSI.

[\[5\]](#) [\[4\]](#)

2.3.2. Capa 2 (Capa de Enlace de Datos)

La **Capa 2**, también conocida como la **Capa de Enlace de Datos**, es responsable de la comunicación entre dispositivos dentro de una misma red local (LAN). En esta capa, los datos se agrupan en **tramas** y se utilizan **MAC** (Control de Acceso al Medio) para identificar y direccionar los dispositivos dentro de la red.

Dispositivos comunes en esta capa, **conmutadores (interruptores)** y **puentes** que permiten gestionar el tráfico de datos en la red local.

Funciones principales de la Capa 2:

- **Control del acceso al medio compartido:** Regula cómo los dispositivos comparten el canal de comunicación para evitar colisiones.
- **Aprendizaje y mantenimiento de tablas direcciones de MAC:** Los dispositivos mantienen una tabla que asocia direcciones MAC con puertos específicos para dirigir las tramas correctamente.
- **Reenvío de tramas en la misma LAN:** Se encarga de recibir y reenviar las tramas basadas en las direcciones MAC, asegurando que lleguen al dispositivo correcto dentro de la red.

- **Detección y corrección de errores:** Identifica posibles errores en las tramas de datos y realiza correcciones, garantizando la integridad de la información transmitida.

Esta capa actúa como intermediaria entre la Capa Física (Capa 1), que se encarga de la transmisión de bits, y la Capa de Red (Capa 3), encargada de encaminar los paquetes entre redes.

[\[10\]](#) [\[11\]](#)

2.3.3. Capa 3 (La capa de red)

La capa de red es responsable de gestionar el enrutamiento y la entrega de datos entre diferentes redes. Opera con paquetes de datos y utiliza direcciones IP para garantizar que la información llegue a su destino de manera eficiente. [\[5\]](#)

Enrutamiento de datos:

Examina la topología de la red para determinar la ruta más eficiente hacia el destino.

Es esencial para la comunicación entre redes y dispositivos.

Transferencia de datos en paquetes:

Los datos se fragmentan en paquetes que incluyen direcciones de origen y destino para su correcto enrutamiento.

Resolución de problemas de transmisión:

Maneja enlaces con estructuras no estándar y garantiza el funcionamiento en redes grandes.

Control de congestión:

Supervisa y regula el tráfico en la red para evitar sobrecargas y pérdidas de datos.

Entrega garantizada:

Se asegura de que los datos lleguen a su destino final de manera íntegra y confiable.

2.3.4. Capa 4 (La capa de transporte)

La capa de transporte es la primera de las cuatro capas orientadas al "host" .

Se asegura de que los datos se transfieran de manera fiable, ordenada y sin errores, independientemente de las condiciones de la red.

Gestión de datos:

Divide los datos en unidades llamadas segmentos o datagramas.

Garantiza que los datos lleguen en la secuencia correcta.

Control de flujo y errores:

Implementa mecanismos que previene la pérdida o corrupción de datos durante la transmisión.

Corrige errores en caso de fallos durante la transferencia.

Protocolos principales:

TCP (Protocolo de Control de Transmisión): Garantiza la entrega secuencial y confiable de los datos.

UDP (Protocolo de Datagramas de Usuario): Proporciona un transporte más rápido pero sin garantía de entrega confiable.

2.3.5. Capa 5 (La capa de sesión)

La capa de sesión se encarga de gestionar y mantener las sesiones de comunicación entre dispositivos. Trabaja con unidades de datos llamadas PDU de datos y garantiza la interacción entre aplicaciones.

Proporciona una comunicación organizada, permitiendo que las aplicaciones intercambien datos de manera eficiente y segura durante un periodo de tiempo. [\[6\]](#)

Establecimiento, mantenimiento y terminación de sesiones:

Configura y autentica las conexiones entre dispositivos.

Mantiene la comunicación activa durante el tiempo necesario.

Cierra las conexiones de manera adecuada al finalizar la comunicación.

Gestión de sesiones:

Facilita la sincronización y coordinación entre dispositivos.

Realiza reconexiones automáticas en caso de interrupciones.

Sincronización:

Asegura que los datos se transmitan de manera coherente entre aplicaciones, especialmente en interacciones prolongadas.

2.3.6. Capa 6 (La capa de presentación)

La capa de presentación traduce los datos de la red a un formato comprensible para las aplicaciones y asegura la transmisión eficiente y segura, independientemente de las diferencias entre los formatos usados por los dispositivos

Traducción de datos:

Convierte los datos para que lo entienda el dispositivo receptor.

Codificación y decodificación:

Aplica técnicas para representar

Gestiona el cifrado y descifrado para garantizar la seguridad de la información.

Compresión y descompresión:

Reduce el tamaño de los datos para optimizar la transmisión.
Restablece los datos a su formato original al recibirlos.

2.3.7. Capa 7 (La capa de aplicación)

La capa de aplicación es el nivel más alto del modelo OSI y actúa como el punto de interacción entre el usuario y la red. Proporciona los servicios necesarios para acceder a recursos y aplicaciones en línea.

Permite la interacción directa del usuario con los servicios de la red, gestionando las solicitudes y respuestas de las aplicaciones de manera eficiente.

Interfaz usuario-red:

Facilita la comunicación entre el usuario final y la red, permitiendo el acceso a aplicaciones y servicios.

Es la capa más cercana al usuario.

Provisión de servicios:

Ofrece protocolos diseñados para la interacción con aplicaciones específicas, como:

HTTP: Para transmitir datos entre un servidor web y un cliente.

SMTP: Para enviar correos electrónicos.

FTP: Para transferencia de archivos.

Soporte para aplicaciones de usuario:

Soporta navegadores web, clientes de correo electrónico y otras aplicaciones que dependen de la red para funcionar.

3. MODELO TCP/IP

El **modelo TCP/IP** es la **arquitectura más usada en todas las redes**, ya Internet se basó en este modelo, este tiene **4 capas** y cada una tiene sus propios protocolos.

Su nombre viene de los protocolos más importantes los cuales son: protocolo IP (*Internet Protocol*) y el protocolo TCP (*Transmission Control Protocol*).

3.1 Capas del modelo TCP/IP

Este modelo, al igual que el modelo OSI, posee varias capas las cuales se encargan de transportar los datos de forma que el usuario puede navegar y realizar tareas de forma adecuada.

[\[12\]](#)

3.1.1 Capa de Acceso al medio.

En esta capa se regulan las transmisiones que se reciben entre equipos que pertenezcan a una misma red local, lo que le permite definir cómo deben ser los datos lo cual implica definir también el hardware.

Cada red tiene sus protocolos los cuales podrán variar dependiendo de los diversos factores que afecten a la red (tipo de red, la topología, el tipo de adaptador, etc). Esta capa se identifica con la capa física y la capa de enlace del modelo OSI.

Algunos de los protocolos de la capa de acceso al medio son:

- **PPP (*Protocolo punto a punto*)**: se encarga de encapsular las tramas de datos para que la capa 2 las transmita.
- **ARP (*Address resolution protocol*)**: se encarga de traducir la dirección MAC a la dirección IP y también forma parte de la segunda capa.

[\[13\]](#) [\[14\]](#) [\[15\]](#)

3.1.2 Capa de Internet

En esta capa se encarga de transmitir los datos de un extremo a otro a través de redes interconectadas utilizando las direcciones IP y enrutando paquetes de la red de un host. Su función principal es encapsular la información en datagramas y transmitirla de forma no fiable entre las redes.

El protocolo IP tiene dos variantes:

- IPv4: se lanzó en 1981 y desde entonces se sigue utilizando más que su versión más moderna aunque últimamente tiene varios problemas debido al agotamiento de direcciones.
- IPv6: se lanzó en 1999 y tiene la misma función que IPv4 con la diferencia de que esta versión tiene más direcciones IP que su anterior versión, a pesar de esto IPv4 se más usada que IPv6.

Debido a que esta capa se encarga de transportar los datos a la siguiente capa se le relaciona con la capa de red del modelo OSI, la cual también transporta información usando la mejor ruta posible.

Algunos de los protocolos de esta capa son:

- **NAT (*Network Address Translation*)**: este protocolo se encarga de traducir las direcciones IP y los puertos cuando el paquete pasa a través de un router o firewall, de esta manera una red privada se podrá comunicar con el exterior.
- **ICMP (*Internet Control Message Protocol*)**: se encarga de diagnosticar los problemas de comunicación que puedan haber en la red para asegurar que la comunicación funciona correctamente.

- **RIP (*Routing Information Protocol*)**: se encarga de definir como los routers comparten la información.

[\[16\]](#) [\[17\]](#) [\[18\]](#) [\[19\]](#)

3.1.3 Capa de Transporte

Esta capa sirve para intercambiar la información mediante un canal de datos, para esto crea un conexión punto a punto entre los dispositivos la cual es completamente independiente de la red. Esta capa se relaciona con la capa transporte del modelo OSI, no solo por el nombre sino también porque tienen la misma función.

Tiene dos protocolos los cuales definen de que forma se efectúa el intercambio de información:

- **TCP (*Transmission Control Protocol*)**: este protocolo se encarga de asegurar que todos los datos lleguen a su destino de buena forma, sin ningún error, copia, etc.
- **UDP (*User Datagram Protocol*)**: este protocolo al igual que el TCP se encarga de llevar todos los datos a su destino pero a diferencia de el TCP este no asegura que lleguen bien, por lo que estos pueden llegar en mal estado.

[\[20\]](#) [\[21\]](#) [\[22\]](#)

3.1.4 Capa de Aplicación

Esta capa es la más cercana al usuario y utiliza los recursos de conectividad que le ofrece la capa de transporte y permite que el usuario pueda usar los mismos protocolos usados por la aplicación.

Esta capa es equivalente a las capas de sesión, presentación y aplicación que pertenecen al modelo OSI.

Algunos de los protocolos usados en esta capa son:

- **DNS (*Domain Name System*)**: este protocolo se encarga de convertir los nombres de servidores en direcciones IP que sean compatibles con los dispositivos.
- **BOOTP (*Boot strap Protocol*)**: permite que un cliente encuentre su dirección IP y archivos de carga en un servidor de red.
- **SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*)**: se utiliza para enviar y recibir correos electrónicos independientemente del hardware y el software.
- **FTP (*File Transfer Protocol*)**: sirve para la transferencia de archivos de un host a otro.
- **HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*)**: se utiliza para cargar y usar páginas web mediante un enlace de hipertexto, hay una versión de este protocolo la cual lleva una "S" al final (HTTPS) el cual garantiza que la página sea segura.

[\[23\]](#) [\[24\]](#) [\[25\]](#) [\[26\]](#) [\[27\]](#) [\[28\]](#)

4. BIBLIOGRAFÍA

1. [Arquitectura de red características y funcionalidades - Redestelecom](#)
2. [Que es una arquitectura de red - Servnet](#)
4. [Capa 1 Modelo OSI - Tododeredes](#)
5. [Capas del modelo OSI - Aluracursos](#)
6. [Historia del modelo OSI - Catedras](#)
7. [Que es el modelo OSI - Checkpoint](#)
8. [El modelo OSI - Deltaprotect](#)
9. [Funcionamiento capas modelo OSI - LinkedIn](#)
10. [Capa 2 del modelo OSI - Todoredes](#)
11. [Capa 2 vs Capa 3 modelo OSI - Abcxperts](#)
12. [Que es una capa modelo TCP-IP](#)
13. [Que es el TCP-IP - Fortinet](#)
14. [Protocolo PPP - CCnadesdecero](#)
15. [Que es ARP - Kinsta](#)
16. [Capa internet TCP-IP - Bitdegree](#)
17. [Como funciona NAT - Manageengine](#)
18. [Protocolo ICMP - Cloudflare](#)
19. [Protocolo RIP - Ccnadesdecero](#)
20. [Capa transporte TCP-IP - Ccnadesdecero](#)
21. [Protocolo TCP - Hostinger](#)
22. [Protocolo TCP y UDP uso y sus diferencias - Redeszone](#)
23. [Capa 4 aplicacion TCP-IP - LinkedIn](#)
24. [Protocolo Bootp - Ibm](#)

- 25. [Que es DNS - Cloudflare](#)
- 26. [Protocolo SMTP - Ibm](#)
- 27. [Protocolo FTP - Fortinet](#)
- 28. [Protocolo HTTP - Cloudflare](#)